

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
LABORATORIO DE BASES DE DATOS 1
SECCIÓN B
SEGUNDO SEMESTRE 2026
AUX. JULIO ALFREDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



MANUAL TECNICO

BRANDON EDUARDO PABLO GARCIA
202112092
Guatemala 2026

INTRODUCCION

El presente manual técnico documenta el análisis, diseño e implementación de una base de datos relacional desarrollada para la empresa Comercial La Estrella. La solución permite administrar información de países, departamentos, municipios, tiendas, empleados, clientes, productos, ventas, pagos y catálogos relacionados, de acuerdo con las reglas de negocio definidas para el Proyecto 1 del curso Bases de Datos 1.

La base de datos fue modelada hasta Tercera Forma Normal (3FN) y posteriormente implementada en Oracle Database. El proceso incluyó la elaboración de los modelos conceptual, lógico y relacional; la definición de restricciones de integridad; la creación de la estructura mediante un script DDL; la carga del dataset proporcionado en formato Excel; y la elaboración de ocho consultas de información y dos consultas de validación.

Este documento describe las decisiones principales del diseño, las herramientas utilizadas, el orden correcto de ejecución de los archivos y las evidencias que demuestran el funcionamiento de la solución. Los recuadros de evidencia indican exactamente dónde debe insertarse cada captura tomada durante el desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar e implementar en Oracle Database una base de datos relacional normalizada para administrar las operaciones comerciales de Comercial La Estrella, aplicando integridad referencial, restricciones de negocio y consultas SQL que permitan obtener información útil sobre ventas, productos, clientes, empleados, tiendas y pagos.

Objetivos específicos

- Identificar las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades derivadas del caso de negocio.
- Aplicar normalización hasta Tercera Forma Normal para reducir redundancia y evitar inconsistencias.
- Definir llaves primarias, llaves foráneas, restricciones UNIQUE, NOT NULL y CHECK de acuerdo con las reglas del negocio.
- Implementar la estructura de la base de datos mediante sentencias DDL compatibles con Oracle Database.
- Cargar de forma consistente la información proporcionada en el dataset de Comercial La Estrella.
- Construir las ocho consultas de información solicitadas y dos consultas de validación para comprobar reglas que involucran múltiples tablas.
- Documentar el proceso de implementación, ejecución y verificación de la solución mediante evidencias reproducibles.

DESCRIPCION

La solución comprende 19 tablas relacionales que cubren la estructura geográfica, los tipos de tienda, empleados, clientes, productos, catálogo por tienda, ventas, desglose de ventas, estados y métodos de pago. La base de datos no incorpora proveedores, compras, facturación electrónica, autenticación, auditoría, procedimientos almacenados, funciones, cursores ni triggers, debido a que dichos elementos se encuentran fuera del alcance definido para el proyecto.

Las reglas que pueden garantizarse de forma declarativa se implementaron mediante restricciones de integridad. Las reglas que requieren comparar información almacenada en varias tablas se verifican mediante consultas SQL de validación, manteniendo el alcance solicitado.

REQUERIMIENTOS

Herramienta	Uso	Descripción
Sistema operativo	Ubuntu Linux	Entorno de trabajo utilizado durante el desarrollo.
Oracle Database	Oracle Database	Motor de base de datos relacional utilizado para la implementación.
Oracle SQL Developer	SQL Developer	Ejecución de scripts DDL, carga de datos, consultas y validaciones.
Oracle SQL Data Modeler	Data Modeler	Elaboración de modelos conceptual, lógico y relacional y generación del DDL.
Docker	Contenedor de Oracle	Ejecución local del motor Oracle en el equipo de desarrollo.
Microsoft Excel / archivo XLSX	Dataset Comercial La Estrella	Fuente de los datos proporcionados para la carga inicial.

DISEÑO

Modelo conceptual

El modelo conceptual representa las entidades principales y sus relaciones sin depender de tipos físicos de Oracle. Se identificaron 19 entidades que cubren ubicación, tiendas, personas, empleados, clientes, productos, ventas y pagos. Las relaciones reflejan las cardinalidades establecidas por el caso de negocio, incluyendo relaciones asociativas como CATALOGO_PRODUCTO y DESGLOSE_VENTA.

Modelo lógico

El modelo lógico incorpora atributos, identificadores, obligatoriedad y restricciones de unicidad. Se centralizó la información común de clientes y empleados mediante la entidad PERSONA. Asimismo, se definieron identificadores compuestos para CATALOGO_PRODUCTO y DESGLOSE_VENTA, de forma que las combinaciones tienda-producto y venta-producto sean únicas.

Modelo relacional

El modelo relacional transforma las entidades en tablas físicas e incorpora tipos de datos Oracle, llaves primarias, llaves foráneas, restricciones UNIQUE, campos obligatorios y validaciones CHECK. Las tablas CATALOGO_PRODUCTO y DESGLOSE_VENTA utilizan llaves primarias compuestas. El diseño final contiene 19 tablas relacionadas mediante integridad referencial.

NORMALIZACION

Primera Forma Normal (1FN)

El diseño cumple 1FN porque todos los atributos almacenan valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Por ejemplo, los productos incluidos en una venta se gestionan en DESGLOSE_VENTA y los pagos se registran en PAGO, evitando listas de productos o métodos de pago dentro de VENTA.

Segunda Forma Normal (2FN)

El diseño cumple 2FN porque los atributos no clave dependen de la totalidad de su llave primaria. En CATALOGO_PRODUCTO, el precio vigente y la existencia dependen de la combinación de tienda y producto. En DESGLOSE_VENTA, la cantidad, precio unitario y subtotal dependen de la combinación entre venta y producto.

Tercera Forma Normal (3FN)

El diseño cumple 3FN porque no existen dependencias transitivas entre atributos no clave. Los conceptos descriptivos se separaron en entidades independientes como CATEGORIA, MARCA, CARGO, TIPO_TIENDA, TIPO_IDENTIFICACION, ESTADO_VENTA y METODO_PAGO. La ubicación se normalizó mediante PAIS, DEPARTAMENTO y MUNICIPIO, y la entidad PERSONA evita duplicar datos comunes entre empleados y clientes.

IMPLEMENTACIÓN EN ORACLE

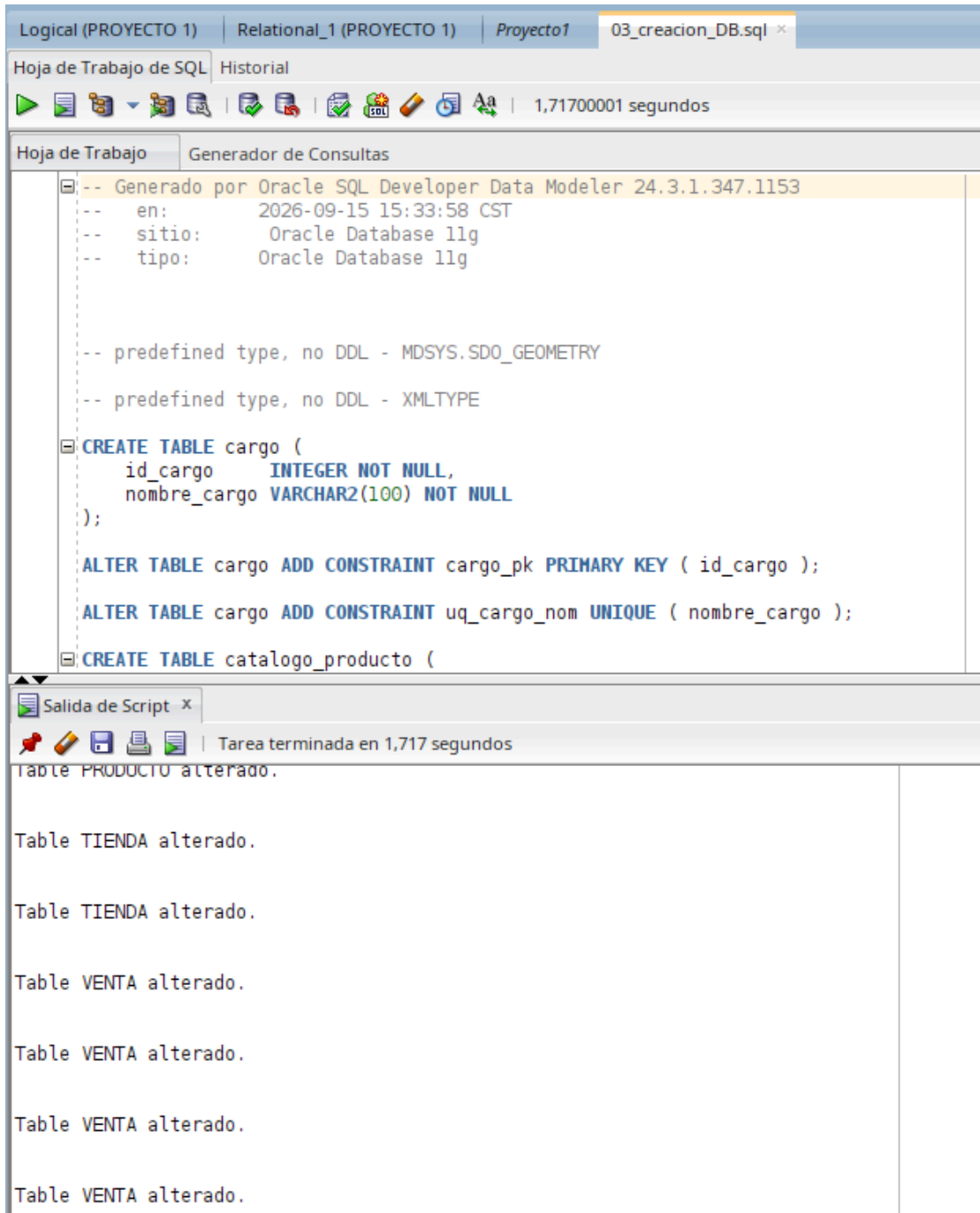
Esquema utilizado

Para mantener el proyecto aislado de otras prácticas se creó un usuario/esquema específico denominado P1_202112092. En este esquema se ejecutaron los scripts del proyecto y se verificó que la estructura pudiera construirse desde un entorno vacío.

Script de creación

El archivo 03_creacion_DB.sql contiene la creación de las 19 tablas y sus restricciones. El DDL fue generado desde Oracle SQL Data Modeler, revisado y ajustado para utilizar nombres de restricciones compatibles con Oracle y para preservar las llaves compuestas definidas en el modelo.

Entre las restricciones implementadas se encuentran llaves primarias, llaves foráneas, restricciones de unicidad y validaciones de dominio. Algunos ejemplos son precio vigente mayor que cero, existencia no negativa, cantidad vendida positiva, precio unitario positivo, subtotal calculado y monto de pago positivo.



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. The top pane shows the '03_creacion_DB.sql' script, which was generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.347.1153 on 2026-09-15 at 15:33:58 CST. The script includes comments about the site (Oracle Database 11g) and predefined types (SDO_GEOMETRY and XMLTYPE). The main part of the script defines the 'carga' table with columns 'id_carga' (INTEGER NOT NULL) and 'nombre_carga' (VARCHAR2(100) NOT NULL). It then adds a primary key constraint 'carga_pk' on 'id_carga' and a unique constraint 'uq_carga_nom' on 'nombre_carga'. The script also begins the definition of the 'catalogo_producto' table. The bottom pane, titled 'Salida de Script', shows the execution output, indicating that several tables (PRODUCTO, TIENDA, VENTA) were altered.

```
-- Generado por Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.347.1153
-- en: 2026-09-15 15:33:58 CST
-- sitio: Oracle Database 11g
-- tipo: Oracle Database 11g

-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY
-- predefined type, no DDL - XMLTYPE

CREATE TABLE carga (
  id_carga INTEGER NOT NULL,
  nombre_carga VARCHAR2(100) NOT NULL
);

ALTER TABLE carga ADD CONSTRAINT carga_pk PRIMARY KEY ( id_carga );

ALTER TABLE carga ADD CONSTRAINT uq_carga_nom UNIQUE ( nombre_carga );

CREATE TABLE catalogo_producto (
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 1,717 segundos

Table PRODUCTO alterado.

Table TIENDA alterado.

Table TIENDA alterado.

Table VENTA alterado.

Table VENTA alterado.

Table VENTA alterado.

Table VENTA alterado.

Verificación de tablas

Después de ejecutar el DDL se consultó USER_TABLES para comprobar que las 19 tablas requeridas fueron creadas dentro del esquema del proyecto.

The screenshot shows the SQL Developer interface. The top tabs include 'Logical (PROYECTO 1)', 'Relational_1 (PROYECTO 1)', 'Proyecto1', and '03_creacion_DB.sql'. The 'Hoja de Trabajo' (Worksheet) tab is active, displaying the following SQL query:

```
SELECT table_name
FROM user_tables
ORDER BY table_name;
```

Below the query editor, the 'Salida de Script' (Script Output) window shows the execution results. The output is as follows:

```
TABLE_NAME
-----
CARGO
CATALOGO_PRODUCTO
CATEGORIA
CLIENTE
DEPARTAMENTO
DESGLOSE_VENTA
EMPLEADO
ESTADO_VENTA
MARCA
METODO_PAGO
MUNICIPIO

TABLE_NAME
-----
PAGO
PAIS
PERSONA
PRODUCTO
TIENDA
TIPO_IDENTIFICACION
TIPO_TIENDA
VENTA

19 filas seleccionadas.
```

Carga de datos

La información proporcionada en el archivo Excel se transformó en un script de carga SQL respetando el orden de dependencias entre tablas. El archivo final de carga debe conservarse con el nombre 03_carga_datos.sql. Durante la preparación se ajustaron los nombres de columnas para que coincidieran con el modelo físico implementado.

El dataset contiene un total de 9,068 registros distribuidos entre las 19 tablas. La carga se realiza primero sobre catálogos y estructura geográfica, luego sobre personas, tiendas y productos, y finalmente sobre ventas, detalles y pagos.

Tabla	Registros
PAIS	3
DEPARTAMENTO	32
MUNICIPIO	80
TIPO_TIENDA	4
TIPO_IDENTIFICACION	3
CARGO	4
CATEGORIA	10
MARCA	15
ESTADO_VENTA	3
METODO_PAGO	4
PERSONA	388
TIENDA	20
EMPLEADO	88
CLIENTE	300
PRODUCTO	114
CATALOGO_PRODUCTO	1,424
VENTA	1,500
DESGLOSE_VENTA	3,687
PAGO	1,389
TOTAL	9,068

Logical (PROYECTO 1) | Relational_1 (PROYECTO 1) | Proyecto1 | 03_creacion_DB.sql | 03_carga_datos_corregido_v2.sql

Historial

46,05899811 segundos

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

INSERT INTO MUNICIPIO (ID_MUN, NOMBRE_MUN, ID_DEP) VALUES (78, 'Chinameca', 31);
INSERT INTO MUNICIPIO (ID_MUN, NOMBRE_MUN, ID_DEP) VALUES (79, 'Sonsonate', 32);
INSERT INTO MUNICIPIO (ID_MUN, NOMBRE_MUN, ID_DEP) VALUES (80, 'Izalco', 32);

-- TIPO_TIENDA - 4 registros
INSERT INTO TIPO_TIENDA (ID_TIP_TIENDA, NOMBRE_TIP_TIENDA) VALUES (1, 'Tienda de conveniencia');
INSERT INTO TIPO_TIENDA (ID_TIP_TIENDA, NOMBRE_TIP_TIENDA) VALUES (2, 'Supermercado');
INSERT INTO TIPO_TIENDA (ID_TIP_TIENDA, NOMBRE_TIP_TIENDA) VALUES (3, 'Tienda mayorista');
INSERT INTO TIPO_TIENDA (ID_TIP_TIENDA, NOMBRE_TIP_TIENDA) VALUES (4, 'Tienda especializada');

-- TIPO_IDENTIFICACION - 3 registros
INSERT INTO TIPO_IDENTIFICACION (ID_TIP_IDENT, NOMBRE_TIP_IDENT) VALUES (1, 'DPI');
INSERT INTO TIPO_IDENTIFICACION (ID_TIP_IDENT, NOMBRE_TIP_IDENT) VALUES (2, 'Pasaporte');
INSERT INTO TIPO_IDENTIFICACION (ID_TIP_IDENT, NOMBRE_TIP_IDENT) VALUES (3, 'NIT');

-- CARGO - 4 registros

```

Salida de Script x

Tarea terminada en 46,059 segundos

CARGO	4
CATEGORIA	10
MARCA	15
ESTADO_VENTA	3
METODO_PAGO	4
PERSONA	388

TABLA	REGISTROS
TIENDA	20
EMPLEADO	88
CLIENTE	300
PRODUCTO	114
CATALOGO_PRODUCTO	1424
VENTA	1500
DESGLOSE_VENTA	3687
PAGO	1389

19 filas seleccionadas.

Logical (PROYECTO 1) | Relational_1 (PROYECTO 1) | Proyecto1 | 03_creacion_DB.sql | 03_carga_datos_corregido_v2.sql

0,054 segundos

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

SELECT COUNT(*) AS TOTAL_PAGOS
FROM PAGO;

```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,054 segundos

COUNT(*)	0
COUNT(*)	0
TOTAL_VENTAS	1500
TOTAL_DETALLES	3687
TOTAL_PAGOS	1389

CONSULTAS

Consulta 1 - Ventas por tienda y ubicación

Archivo: Consulta1.sql

Muestra tienda, municipio, departamento, país, cantidad de ventas y total facturado. Excluye las ventas anuladas.

Logical (PROYECTO 1)Relational_1 (PROYECTO 1)Proyecto1 x03_creacion_DB.sql03_carga_datos_corregido_v2.sql

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
ON v.id_tienda = t.id_tienda
INNER JOIN municipio m
ON t.id_mun = m.id_mun
INNER JOIN departamento d
ON m.id_dep = d.id_dep
INNER JOIN pais p
ON d.id_pais = p.id_pais
INNER JOIN estado_venta ev
ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta
INNER JOIN desglose_venta dv
ON v.id_venta = dv.id_venta
WHERE UPPER(ev.nombre_es_venta) <> 'ANULADA'
GROUP BY
```

Salida de Script xResultado de la Consulta x

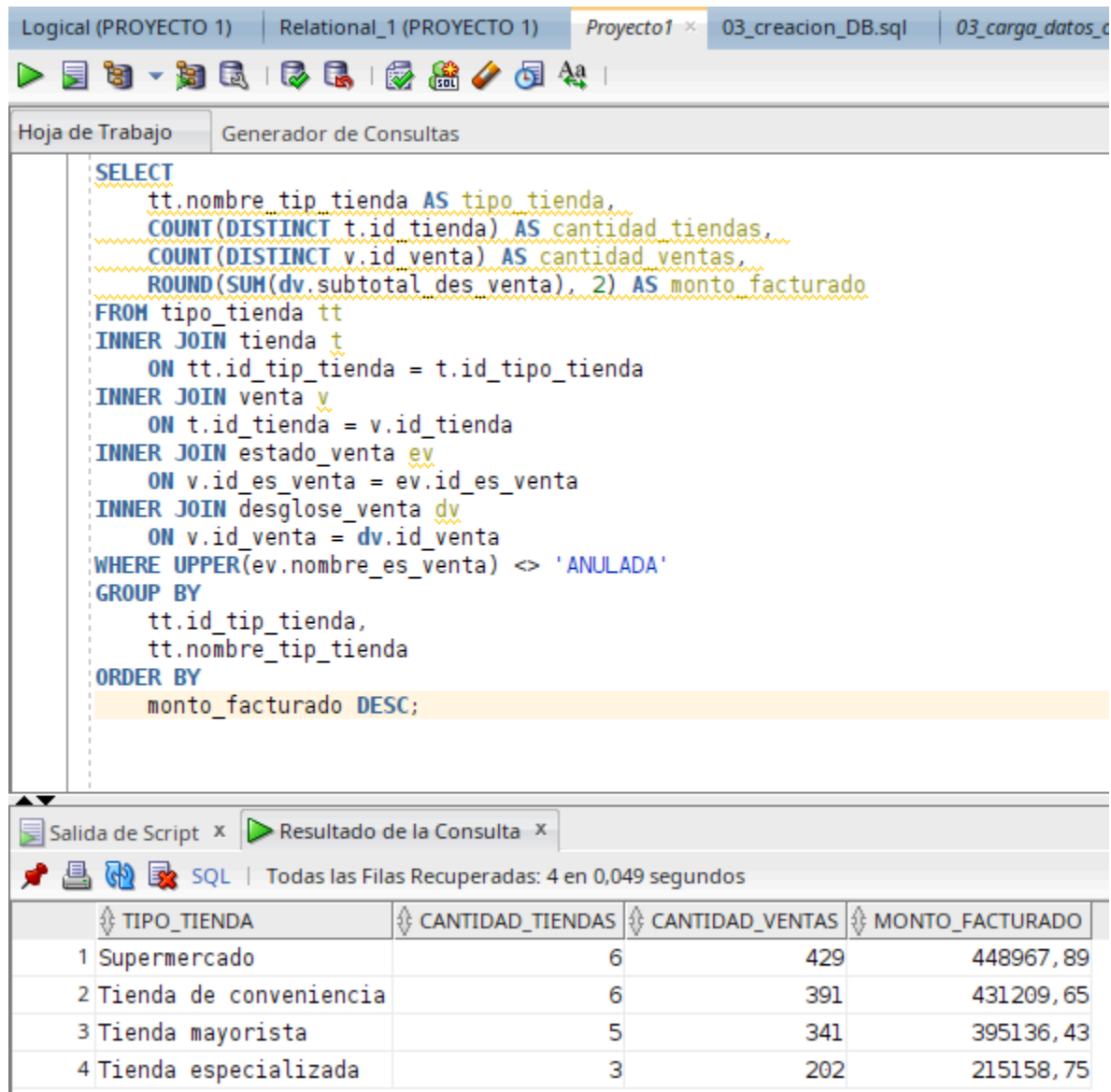
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 20 en 0,215 segundos

	TIENDA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAIS	CANTIDAD_VENTAS	TOTAL_FACTURADO
1	Comercial La Estrella Chimaltenango	Panajachel	Solola	Guatemala	91	111797,36
2	Comercial La Estrella Monterrey	Iztapalapa	Ciudad de Mexico	Mexico	81	94703,64
3	Comercial La Estrella Jutiapa	Champerico	Retalhuleu	Guatemala	74	87126,46
4	Comercial La Estrella Zacapa	Rabinal	Baja Verapaz	Guatemala	74	85689,82
5	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Coyoacan	Ciudad de Mexico	Mexico	66	81647,85
6	Comercial La Estrella Coatepeque	Tecpan Guatemala	Chimaltenango	Guatemala	62	79302,53
7	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Ciudad Vieja	Sacatepequez	Guatemala	77	79183,41
8	Comercial La Estrella Zona 1	Fray Bartolome de las Casas	Alta Verapaz	Guatemala	71	76647,89
9	Comercial La Estrella Antigua	Zacapa	Zacapa	Guatemala	79	76497,83
10	Comercial La Estrella San Salvador	Santa Tecla	La Libertad	El Salvador	68	75411,06
11	Comercial La Estrella Escuintla	Chiquimulilla	Santa Rosa	Guatemala	72	74297,89
12	Comercial La Estrella Villa Nueva	Mixco	Guatemala	Guatemala	66	72728,23
13	Comercial La Estrella Xela	Barberena	Santa Rosa	Guatemala	69	65684,31
14	Comercial La Estrella Mixco	Chimaltenango	Chimaltenango	Guatemala	63	64755,5
15	Comercial La Estrella Mazatenango	Jutiapa	Jutiapa	Guatemala	55	64207,49
16	Comercial La Estrella Santa Ana	Izalco	Sonsonate	El Salvador	54	63486,93
17	Comercial La Estrella Huehuetenango	Jocotenango	Sacatepequez	Guatemala	53	60976,58
18	Comercial La Estrella Guadalajara	Cholula	Puebla	Mexico	70	60949,98
19	Comercial La Estrella Coban	Santa Elena	Peten	Guatemala	57	60564,28
20	Comercial La Estrella Peten	Santa Cruz del Quiche	Quiche	Guatemala	61	54813,68

Consulta 2 - Ventas por tipo de tienda

Archivo: Consulta2.sql

Agrupar la información por tipo de tienda e informar cantidad de tiendas, cantidad de ventas y monto facturado.



The screenshot displays a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for running queries, saving, and other database operations. The main editor window shows a SQL query that groups sales data by store type, excluding cancelled sales. The query uses table aliases and aggregate functions to calculate the number of stores, number of sales, and total invoiced amount for each store type. Below the query editor, the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) pane shows the output as a table with four columns: TIPO_TIENDA, CANTIDAD_TIENDAS, CANTIDAD_VENTAS, and MONTO_FACTURADO. The results are sorted by the total invoiced amount in descending order.

```
SELECT
    tt.nombre_tip_tienda AS tipo_tienda,
    COUNT(DISTINCT t.id_tienda) AS cantidad_tiendas,
    COUNT(DISTINCT v.id_venta) AS cantidad_ventas,
    ROUND(SUM(dv.subtotal_des_venta), 2) AS monto_facturado
FROM tipo_tienda tt
INNER JOIN tienda t
    ON tt.id_tip_tienda = t.id_tipo_tienda
INNER JOIN venta v
    ON t.id_tienda = v.id_tienda
INNER JOIN estado_venta ev
    ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta
INNER JOIN desglose_venta dv
    ON v.id_venta = dv.id_venta
WHERE UPPER(ev.nombre_es_venta) <> 'ANULADA'
GROUP BY
    tt.id_tip_tienda,
    tt.nombre_tip_tienda
ORDER BY
    monto_facturado DESC;
```

TIPO_TIENDA	CANTIDAD_TIENDAS	CANTIDAD_VENTAS	MONTO_FACTURADO
1 Supermercado	6	429	448967,89
2 Tienda de conveniencia	6	391	431209,65
3 Tienda mayorista	5	341	395136,43
4 Tienda especializada	3	202	215158,75

Consulta 3 - Productos más vendidos

Archivo: Consulta3.sql

Muestra código, producto, categoría, marca, unidades vendidas y monto generado, excluyendo ventas anuladas.

Logical (PROYECTO 1)Relational_1 (PROYECTO 1)Proyecto103_creacion_DB.sql03_carga_datos_corregido_v2.sql

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```
SELECT
  p.id_pro AS codigo_producto,
  p.nombre_pro AS producto,
  c.nombre_cat AS categoria,
  m.nombre_marca AS marca,
  SUM(dv.cantidad_des_venta) AS unidades_vendidas,
  ROUND(SUM(dv.subtotal_des_venta) / 2) AS monto_generado
FROM producto p
INNER JOIN categoria c
  ON p.id_cat = c.id_cat
INNER JOIN marca m
  ON p.id_marca = m.id_marca
INNER JOIN desglose_venta dv
  ON p.id_pro = dv.id_pro
INNER JOIN venta v
  ON dv.id_venta = v.id_venta
INNER JOIN estado_venta ev
  ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta
WHERE UPPER(ev.nombre_es_venta) <> 'ANULADA'
```

Salida de ScriptResultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 114 en 0,161 segundos

	CODIGO_PRODUCTO	PRODUCTO	CATEGORIA	MARCA	UNIDADES_VENDIDAS	MONTO_GENERADO
1	90	Helado de vainilla Light	Congelados	GranjaFeliz	174	10461,93
2	19	Tortillas de maiz frito Especial	Snacks	La Espiga	162	9623,54
3	41	Pan de molde Light	Panaderia	AguaViva	162	2123,15
4	27	Frituras de platano Premium	Snacks	Bienestar Total	161	24077,18
5	20	Tortillas de maiz frito Especial 20	Snacks	VitalCare	161	3893,51
6	91	Nuggets de pollo Premium	Congelados	VitalCare	157	13141,57
7	44	Pan dulce Especial	Panaderia	FrescoYa	145	6215,57
8	88	Vegetales mixtos congelados Familiar	Congelados	La Espiga	143	35598,62
9	24	Galletas saladas Original 24	Snacks	BrilloHogar	139	22059,43
10	50	Pan integral Familiar 50	Panaderia	HogarPlus	139	18335,2
11	92	Nuggets de pollo Tradicional	Congelados	CasaLimpia	137	33598,96
12	61	Jabon de baño Light	Cuidado personal	Lacteos del Valle	134	7066,79
13	12	Bebida energetica Clasico	Bebidas	Bienestar Total	133	32919,43
14	51	Detergente en polvo Clasico	Limpieza del hogar	Lacteos del Valle	132	24867,37
15	18	Papas fritas Extra	Snacks	TecnoMax	132	2676,89
16	76	Azucar Clasico	Abarrotes	VitalCare	131	32171,21
17	108	Toalla de cocina Extra	Articulos de hogar	Lacteos del Valle	131	29912,01

Consulta 4 - Desempeño de empleados

Archivo: Consulta4.sql

Muestra empleado, cargo, tienda, cantidad de ventas atendidas y total facturado, excluyendo ventas anuladas.

Logical (PROYECTO 1) Relational_1 (PROYECTO 1) Proyecto1 x 03_creacion_DB.sql 03_carga_datos_corregido_v2.sql					
Hoja de Trabajo Generador de Consultas					
<pre>SELECT per.nombre_persona ' ' per.apellido_persona AS empleado, c.nombre_cargo AS cargo, t.nombre_tienda AS tienda, COUNT(DISTINCT v.id_venta) AS cantidad_ventas_atendidas, ROUND(SUM(dv.subtotal_des_venta), 2) AS total_facturado FROM empleado e INNER JOIN persona per ON e.id_persona = per.id_persona INNER JOIN cargo c ON e.id_cargo = c.id_cargo INNER JOIN tienda t ON e.id_tienda = t.id_tienda INNER JOIN venta v ON e.id_empleado = v.id_empleado INNER JOIN estado_venta ev ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta INNER JOIN desglose_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta WHERE UPPER(ev.es_venta) <> 'ANULADA'</pre>					
Salida de Script x Resultado de la Consulta x					
SQL Todas las Filas Recuperadas: 88 en 0,309 segundos					
EMPLEADO	CARGO	TIENDA	CANTIDAD_VENTAS_ATENDIDAS	TOTAL_FACTURADO	
1 Vivian Ortiz	Cajero	Comercial La Estrella Chimaltenango	36	45787,12	
2 Fernando Morales	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Zacapa	29	37370,63	
3 Claudia Castillo	Supervisor	Comercial La Estrella Chimaltenango	27	33411,29	
4 Laura Rodriguez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Chimaltenango	28	32598,95	
5 Mario Garcia	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Puerto Barrios	29	32545,45	
6 Silvia Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	22	29954,7	
7 Manuel Ortiz	Vendedor	Comercial La Estrella Coatepeque	20	27554,63	
8 Claudia Aguilar	Cajero	Comercial La Estrella Zona 1	23	26455,67	
9 Victor Diaz	Vendedor	Comercial La Estrella Zacapa	25	25822,75	
10 Estuardo Jimenez	Vendedor	Comercial La Estrella San Salvador	20	25725,72	
11 Mario Chavez	Cajero	Comercial La Estrella Puerto Barrios	26	25489,94	
12 Alejandro Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Mazatenango	16	24296,38	
13 Ana Vasquez	Vendedor	Comercial La Estrella Antigua	27	23878,95	
14 Andrea Sanchez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	18	23604,45	
15 Roberto Lopez	Supervisor	Comercial La Estrella Monterrey	23	23286,36	
16 Miguel Reyes	Cajero	Comercial La Estrella Huehuetenango	16	22976,02	
17 Carlos Reyes	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Jutiapa	17	22947,12	

Consulta 5 - Clientes con mayor compra

Archivo: Consulta5.sql

Muestra cliente, municipio de residencia, cantidad de ventas pagadas y monto total comprado.

Logical (PROYECTO 1) | Relational_1 (PROYECTO 1) | Proyecto1 x | 03_creacion_DB.sql | 03_carga_datos_corregido_v2.sql

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
SELECT
    per.nombre_persona || ' ' || per.apellido_persona AS cliente,
    m.nombre_mun AS municipio_residencia,
    COUNT(DISTINCT v.id_venta) AS cantidad_ventas_pagadas,
    ROUND(SUM(dv.subtotal_des_venta), 2) AS monto_total_comprado
FROM cliente c
INNER JOIN persona per
    ON c.id_persona = per.id_persona
INNER JOIN municipio m
    ON per.id_mun = m.id_mun
INNER JOIN venta v
    ON c.id_cliente = v.id_cliente
INNER JOIN estado_venta ev
    ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta
INNER JOIN desglose_venta dv
    ON v.id_venta = dv.id_venta
WHERE UPPER(ev.nombre_es_venta) = 'PAGADA'
GROUP BY
    c.id_cliente,
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,146 segundos

	CLIENTE	MUNICIPIO_RESIDENCIA	CANTIDAD_VENTAS_PAGADAS	MONTO_TOTAL_COMPRADO
1	Estuardo Chavez	Guadalajara	7	12032,41
2	Ricardo Morales	Chimaltenango	7	11482,98
3	Jose Perez	San Pedro Pinula	7	10659,32
4	Sergio Perez	Cholula	7	10566,61
5	Oscar Cruz	Zacapa	5	10216,85
6	Claudia Chavez	Izalco	6	9784,86
7	Monica Sanchez	Quetzaltenango	5	9663,42
8	Silvia Gonzalez	Toluca	6	9324,62
9	Luis Lopez	Rabinal	5	8822,98
10	Lucia Gomez	Chiquimula	6	8786,81
11	Alejandro Lopez	Chalchuapa	8	8697,39
12	Miguel Flores	Salama	7	8425,55
13	Maria Aguilar	Coyoacan	5	8360,99
14	Sergio Gonzalez	Guatemala	5	8321,29
15	Manuel Ramirez	Chichicastenango	7	8196,96
16	Ricardo Gonzalez	Monterrey	4	8109,36
17	Luis Castillo	Naucalpan	7	7972,04

Consulta 6 - Facturación por categoría y marca

Archivo: Consulta6.sql

Agrupar las ventas por categoría y marca e informar unidades vendidas y total facturado.

The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there are tabs for 'Logical (PROYECTO 1)', 'Relational_1 (PROYECTO 1)', 'Proyecto1', '03_creacion_DB.sql', and '03_carga_datos'. Below the tabs is a toolbar with various icons. The main window is titled 'Hoja de Trabajo' and 'Generador de Consultas'. It displays a SQL query in a text editor. The query is as follows:

```
SELECT
    c.nombre_cat AS categoria,
    m.nombre_marca AS marca,
    SUM(dv.cantidad_des_venta) AS unidades_vendidas,
    ROUND(SUM(dv.subtotal_des_venta), 2) AS total_facturado
FROM desglose_venta dv
INNER JOIN producto p
    ON dv.id_pro = p.id_pro
INNER JOIN categoria c
    ON p.id_cat = c.id_cat
INNER JOIN marca m
    ON p.id_marca = m.id_marca
INNER JOIN venta v
    ON dv.id_venta = v.id_venta
INNER JOIN estado_venta ev
    ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta
WHERE UPPER(ev.nombre_es_venta) <> 'ANULADA'
GROUP BY
    c.nombre_cat,
```

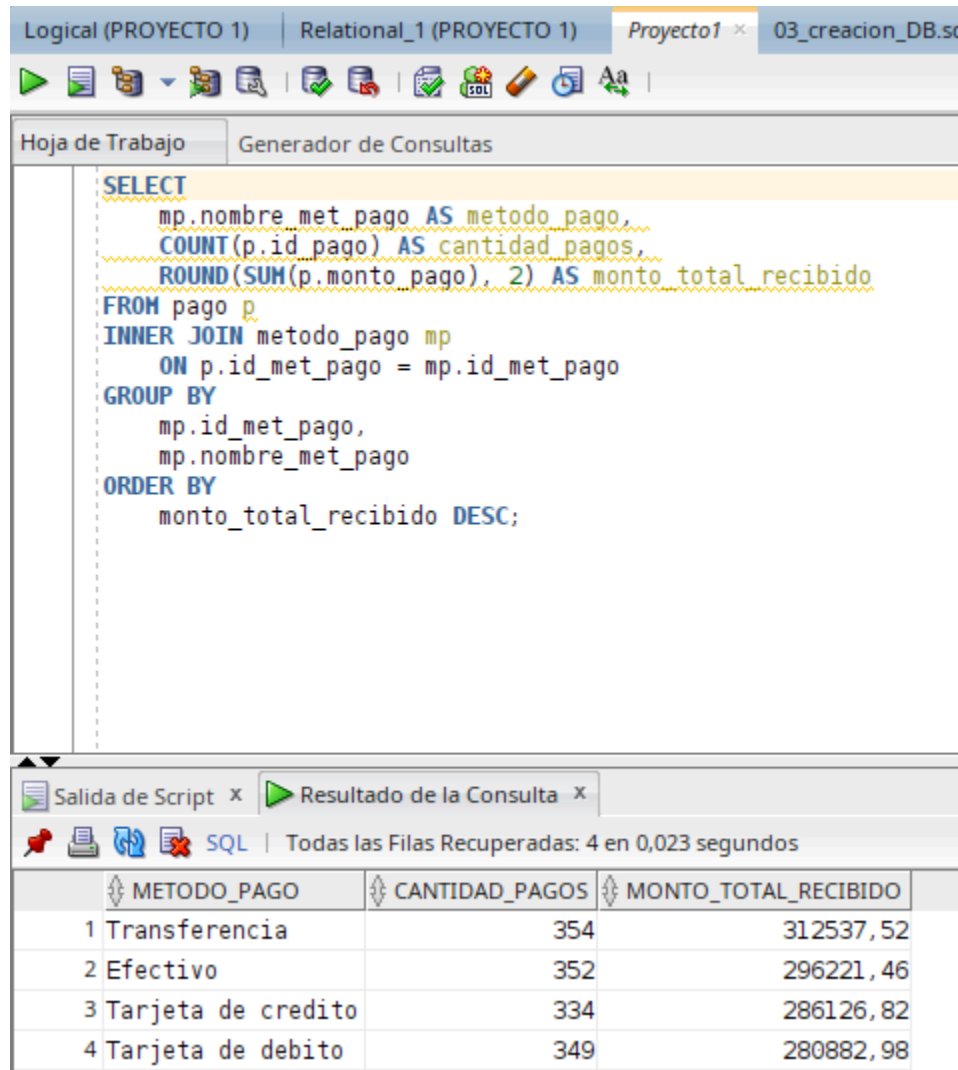
Below the query editor, there are two tabs: 'Salida de Script' and 'Resultado de la Consulta'. The 'Resultado de la Consulta' tab is active, showing the results of the query. The results are displayed in a table with the following columns: 'CATEGORIA', 'MARCA', 'UNIDADES_VENDIDAS', and 'TOTAL_FACTURADO'. The table contains 17 rows of data.

	CATEGORIA	MARCA	UNIDADES_VENDIDAS	TOTAL_FACTURADO
1	Abarrotes	VitalCare	452	85685,27
2	Congelados	CasaLimpia	279	55481,4
3	Electronica	HogarPlus	316	54552,15
4	Lacteos	TecnoMax	311	53262,8
5	Abarrotes	Delisabor	200	44751,42
6	Articulos de hogar	GranjaFeliz	193	44678,08
7	Electronica	La Espiga	262	41061,66
8	Cuidado personal	HogarPlus	372	40291,61
9	Panaderia	HogarPlus	248	39566,25
10	Congelados	La Espiga	143	35598,62
11	Panaderia	FrescoYa	256	33866,58
12	Bebidas	Bienestar Total	133	32919,43
13	Bebidas	PuroSabor	311	31415,27
14	Bebidas	Lacteos del Valle	208	30859,87
15	Snacks	Delisabor	121	30124,9
16	Articulos de hogar	Lacteos del Valle	131	29912,01
17	Limpieza del hogar	HogarPlus	119	27518,61

Consulta 7 - Uso de métodos de pago

Archivo: Consulta7.sql

Muestra cada método de pago, la cantidad de pagos y el monto total recibido.



The screenshot displays the SQL Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query in the 'Generador de Consultas' (Query Generator) tab. The query is as follows:

```
SELECT
    mp.nombre_met_pago AS metodo_pago,
    COUNT(p.id_pago) AS cantidad_pagos,
    ROUND(SUM(p.monto_pago), 2) AS monto_total_recibido
FROM pago p
INNER JOIN metodo_pago mp
    ON p.id_met_pago = mp.id_met_pago
GROUP BY
    mp.id_met_pago,
    mp.nombre_met_pago
ORDER BY
    monto_total_recibido DESC;
```

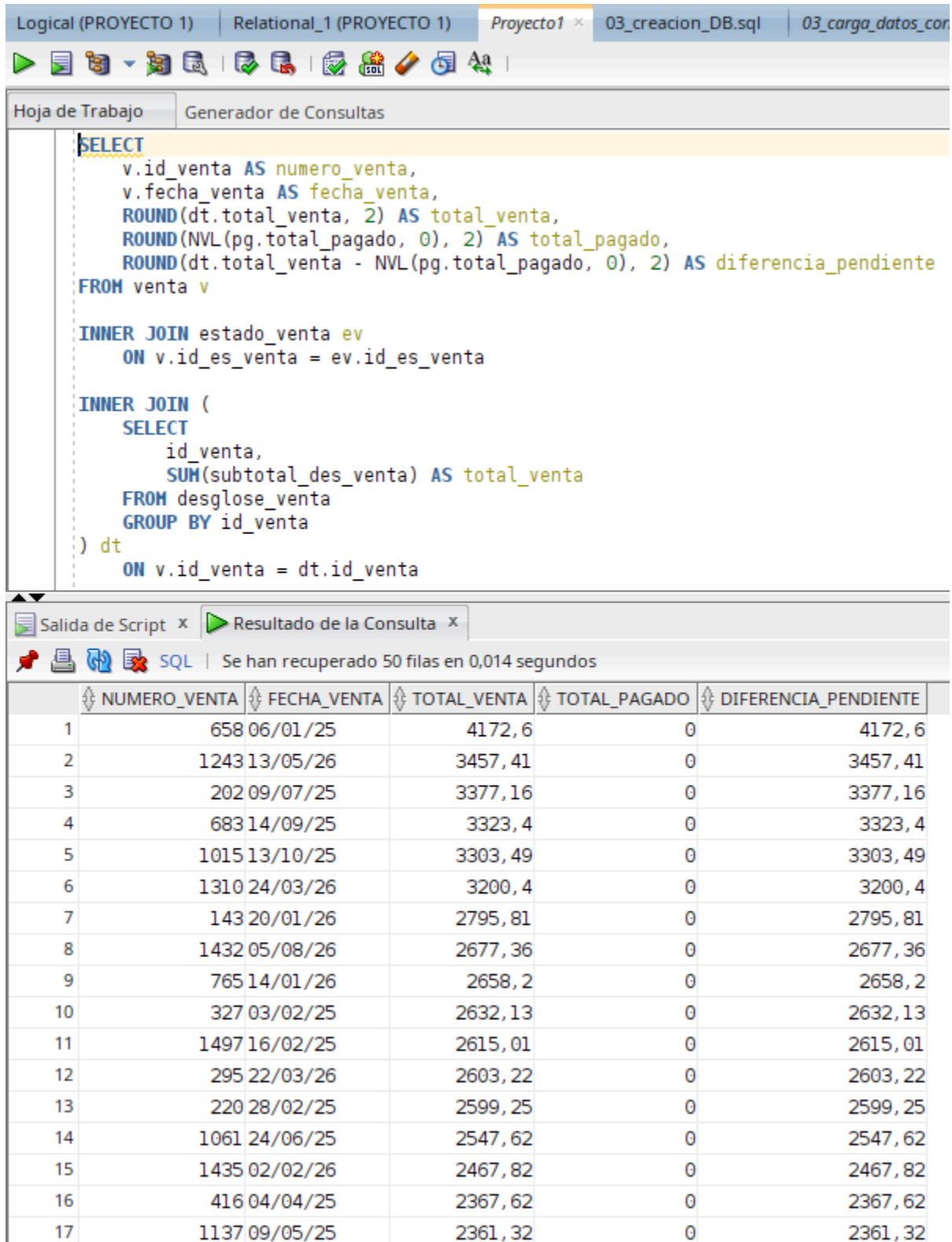
The bottom pane shows the 'Resultado de la Consulta' (Query Results) tab, displaying the results of the query. The results are shown in a table with the following columns: METODO_PAGO, CANTIDAD_PAGOS, and MONTO_TOTAL_RECIBIDO. The results are ordered by MONTO_TOTAL_RECIBIDO in descending order.

METODO_PAGO	CANTIDAD_PAGOS	MONTO_TOTAL_RECIBIDO
1 Transferencia	354	312537,52
2 Efectivo	352	296221,46
3 Tarjeta de credito	334	286126,82
4 Tarjeta de debito	349	280882,98

Consulta 8 - Ventas pendientes de pago

Archivo: Consulta8.sql

Muestra ventas en estado REGISTRADA, total de la venta, total pagado y diferencia pendiente.



The screenshot displays a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for running queries, saving, and other database operations. The main window is titled 'Hoja de Trabajo' and 'Generador de Consultas'. The SQL query is as follows:

```
SELECT
    v.id_venta AS numero_venta,
    v.fecha_venta AS fecha_venta,
    ROUND(dt.total_venta, 2) AS total_venta,
    ROUND(NVL(pg.total_pagado, 0), 2) AS total_pagado,
    ROUND(dt.total_venta - NVL(pg.total_pagado, 0), 2) AS diferencia_pendiente
FROM venta v

INNER JOIN estado_venta ev
    ON v.id_es_venta = ev.id_es_venta

INNER JOIN (
    SELECT
        id_venta,
        SUM(subtotal_des_venta) AS total_venta
    FROM desglose_venta
    GROUP BY id_venta
) dt
    ON v.id_venta = dt.id_venta
```

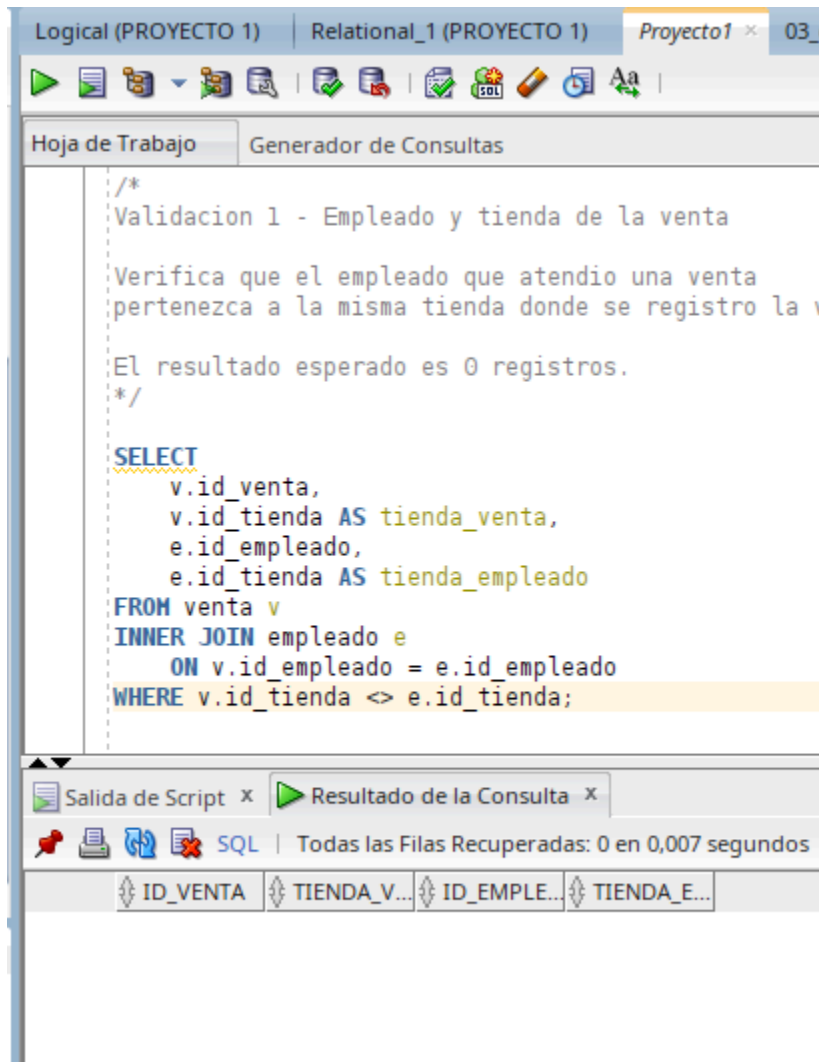
Below the query editor, the 'Resultado de la Consulta' tab shows the results of the query. The status bar indicates 'Se han recuperado 50 filas en 0,014 segundos'. The results are displayed in a table with the following columns: NUMERO_VENTA, FECHA_VENTA, TOTAL_VENTA, TOTAL_PAGADO, and DIFERENCIA_PENDIENTE.

	NUMERO_VENTA	FECHA_VENTA	TOTAL_VENTA	TOTAL_PAGADO	DIFERENCIA_PENDIENTE
1	658	06/01/25	4172,6	0	4172,6
2	1243	13/05/26	3457,41	0	3457,41
3	202	09/07/25	3377,16	0	3377,16
4	683	14/09/25	3323,4	0	3323,4
5	1015	13/10/25	3303,49	0	3303,49
6	1310	24/03/26	3200,4	0	3200,4
7	143	20/01/26	2795,81	0	2795,81
8	1432	05/08/26	2677,36	0	2677,36
9	765	14/01/26	2658,2	0	2658,2
10	327	03/02/25	2632,13	0	2632,13
11	1497	16/02/25	2615,01	0	2615,01
12	295	22/03/26	2603,22	0	2603,22
13	220	28/02/25	2599,25	0	2599,25
14	1061	24/06/25	2547,62	0	2547,62
15	1435	02/02/26	2467,82	0	2467,82
16	416	04/04/25	2367,62	0	2367,62
17	1137	09/05/25	2361,32	0	2361,32

VALIDACIONES

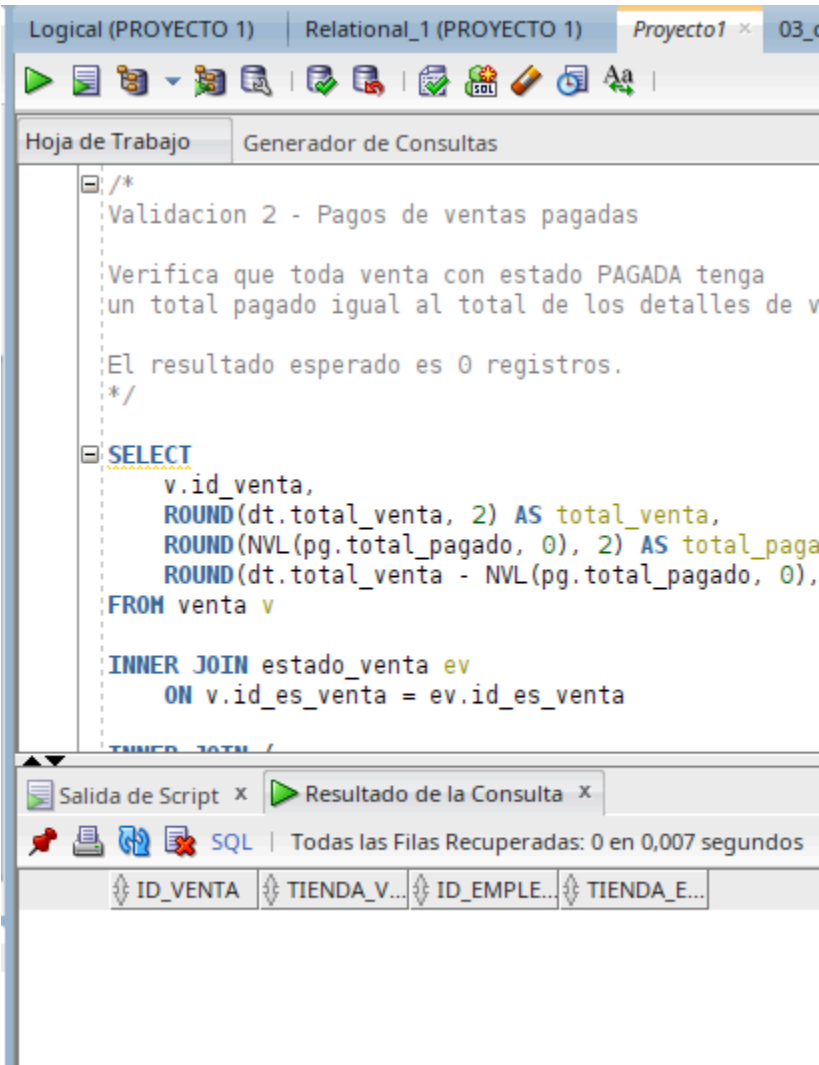
Validación 1 - Empleado y tienda de la venta

El archivo Validacion1.sql verifica que el empleado responsable de una venta pertenezca a la misma tienda donde fue registrada. El resultado esperado es cero filas; cualquier registro retornado representaría una inconsistencia entre la venta y la asignación del empleado.



Validación 2 - Total pagado de ventas PAGADA

El archivo 04_Validacion2.sql compara el total de los detalles de cada venta con la suma de sus pagos para las ventas con estado PAGADA. El resultado esperado es cero filas, lo que demuestra que todas las ventas pagadas tienen un monto pagado equivalente al total vendido.



Otras reglas de negocio, como la fecha de contratación no posterior a la fecha actual y la obligación de que una venta tenga al menos un detalle, pueden comprobarse adicionalmente mediante consultas de validación debido a que requieren condiciones que no se resuelven únicamente con restricciones declarativas dentro del alcance del proyecto.

Para reproducir la base de datos desde un esquema vacío se recomienda ejecutar los archivos en el siguiente orden:

Orden	Archivo	Propósito
1	03_creacion_DB.sql	Crea las 19 tablas, PK, FK, UNIQUE, NOT NULL y CHECK.

Orden	Archivo	Propósito
2	03_carga_datos.sql	Carga los 9,068 registros del dataset y confirma los conteos.
3	04_Consulta1.sql a 04_Consulta8.sql	Ejecuta los ocho reportes solicitados.
4	04_Validacion1.sql	Comprueba la relación entre empleado y tienda de la venta.
5	04_Validacion2.sql	Comprueba que las ventas pagadas tengan pagos equivalentes al total vendido.

Antes de ejecutar la carga debe verificarse que las tablas se encuentren vacías. Para una prueba completa de reproducibilidad, el script de creación debe ejecutarse sobre un esquema limpio y posteriormente deben ejecutarse los archivos en el orden indicado.

CONCLUSIONES

- El diseño obtenido permite representar de forma estructurada las operaciones principales de Comercial La Estrella mediante 19 tablas relacionadas, manteniendo separación clara entre catálogos, datos maestros y transacciones.
- La aplicación de normalización hasta Tercera Forma Normal redujo la redundancia de información y permitió definir relaciones coherentes para ubicación, personas, tiendas, productos, ventas y pagos.
- Las restricciones de integridad implementadas en Oracle permiten prevenir datos inválidos en aspectos como llaves, unicidad, cantidades, precios, existencias y montos, mientras que las reglas que dependen de múltiples tablas se verifican mediante consultas específicas.
- La carga de 9,068 registros permitió comprobar que el modelo y sus dependencias funcionan con un conjunto de datos representativo y que las consultas solicitadas generan resultados útiles para el análisis comercial.
- La separación del proyecto en scripts de creación, carga, consultas y validaciones facilita la reproducción de la base de datos desde un esquema vacío y permite verificar cada etapa de manera ordenada durante la revisión.